INFORME GERENCIAL OPERATIVO

DevOps Metrics Analytics

Periodo: 01/01/2026 - 30/06/2026

Fecha de generación: 04/11/2026 02:53

Versión: 1.0

Equipo de Trabajo:

- **Sebastián González:** Líder
- **Alan Aguirre:** Ingeniero de Datos
- **Kevin Hernández:** Analista de Datos
- **Alexis Pérez:** Analista de Calidad

1. Resumen Ejecutivo

El presente informe analiza el desempeño de la infraestructura tecnológica y soporte durante el periodo 01/01/2026 - 30/06/2026. Su propósito es apoyar la toma de decisiones gerenciales sobre asignación de recursos, mejora continua de software e identificar puntos críticos a nivel nacional, a partir de la integración de registros transaccionales, auditorías de calidad (Guía 2), políticas de gobernanza (Guía 4) y análisis geoespacial (Guía 6).

Indicadores Principales

TOTAL DESPLIEGUES	TASA FALLO DESPLIEGUES	TOTAL ROLLBACKS
15,000	**10.00%**	**1,500**

TOTAL INCIDENTES	DISPONIBILIDAD PROM.	TIEMPO RESOLUCIÓN PROM.
4,000	**97.48%**	**6.31 h**

2. Contexto y Metodología

Problema empresarial: El sistema tiende a cometer fallos de manera muy seguida en sus módulos principales y los problemas demoran en corregirse.

Usuarios beneficiados: Gerencia de TI, equipos de soporte y más de 5 millones de usuarios.

Preguntas de negocio: ¿Qué áreas fallan más? ¿En qué departamentos se concentra la inactividad? ¿Cómo afecta la tasa de fallos a la disponibilidad?

Fuentes utilizadas: Datasets procesados Parquet, y dataset_final_limpio.xlsx (Guía 2), Políticas de Anonimización (Guía 4), Reporte de Calidad Excel, Análisis Geoespacial (Guía 6).

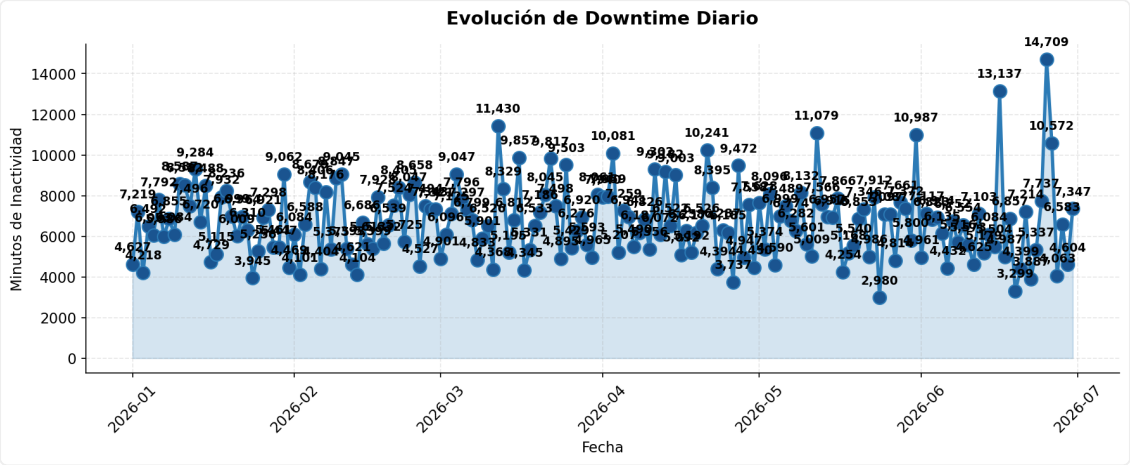
Proceso: Extracción → Limpieza → Enmascaramiento de Datos (Gobernanza) → Análisis Territorial → Visualización Gerencial.

Filtros aplicados: Periodo 01/01/2026 - 30/06/2026, todos los departamentos, áreas de producto y prioridades.

Definiciones de KPIs: Tenemos 7 KPIs los cuales son: Total de Despliegues, Tasa de Fallo de Despliegues, Total de Rollbacks, Total de Incidentes, Lead Time Promedio, Tiempo de Resolución Promedio y Disponibilidad Promedio.

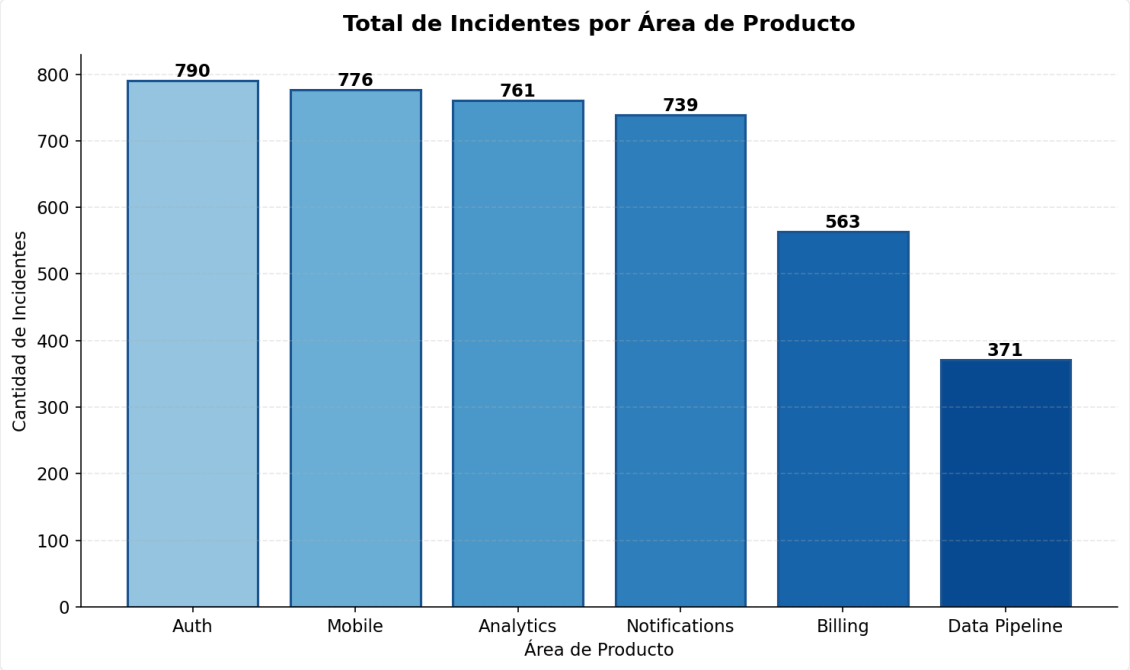
3. Resultados Generales

3.1 Evolución de Inactividad del Sistema



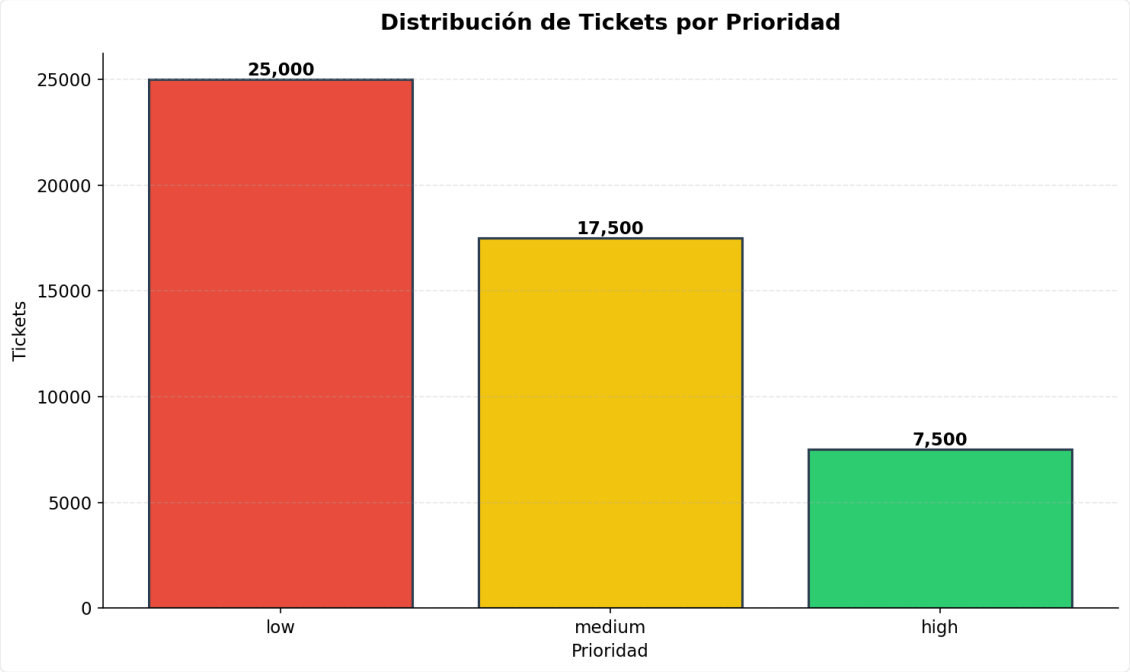
Lectura: Se presenta el volumen de minutos de inactividad (downtime) diario, identificando picos críticos que requirieron intervención inmediata.

3.2 Incidentes por Área de Producto



Lectura: El módulo "Auth" genera los mayores incidentes y el mayor tiempo de caída, requiriendo refactorización urgente.

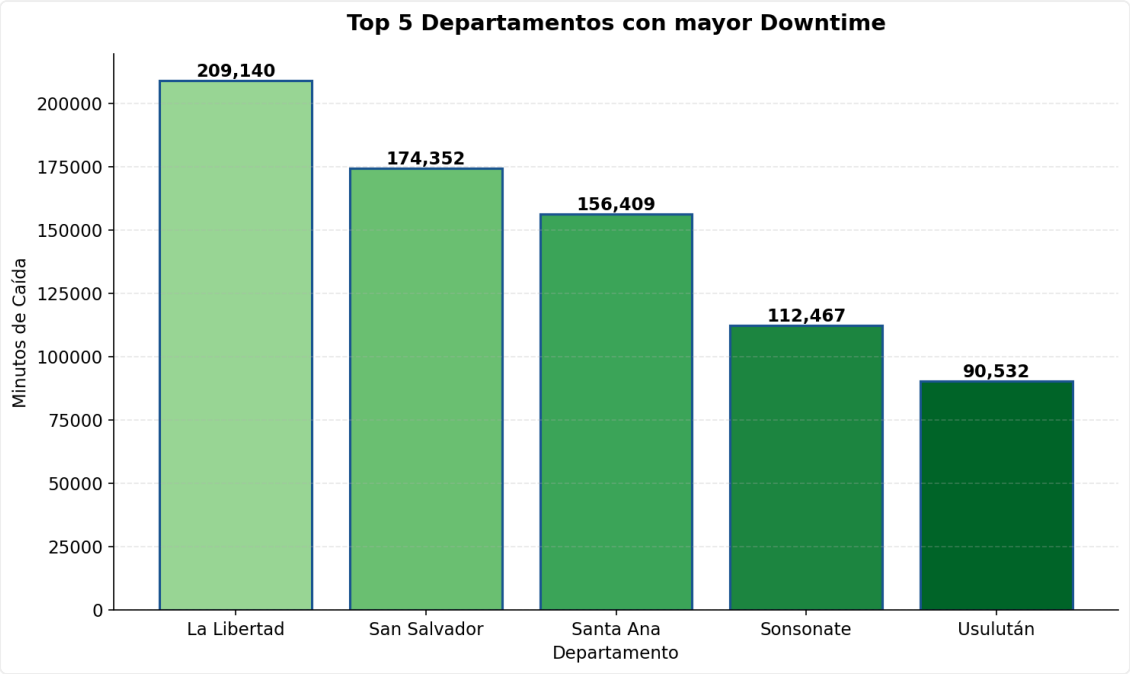
3.3 Tickets de Soporte por Prioridad



Lectura: La mayor carga de tickets se concentra en nivel bajo, pero los de prioridad Alta afectan a más de 5 millones de usuarios.

4. Análisis geoespacial e infraestructura

En este apartado se integran los resultados del análisis territorial desarrollado en la Guía 6 mediante ArcGIS, relacionando los registros de monitoreo con la ubicación de las 25 empresas monitoreadas en El Salvador.



Hallazgos territoriales clave

El tiempo fuera de servicio (downtime) y los fallos de despliegue no ocurren de forma uniforme en el país, sino que muestran una alta concentración en la zona central y occidental:

- **La Libertad:** 209,140 minutos de downtime acumulados (el punto más crítico del país).
- **San Salvador:** 174,352 minutos de downtime .
- **Santa Ana:** 156,409 minutos de downtime .
- **Sonsonate:** 112,467 minutos de downtime .
- **Usulután:** 90,532 minutos de downtime .

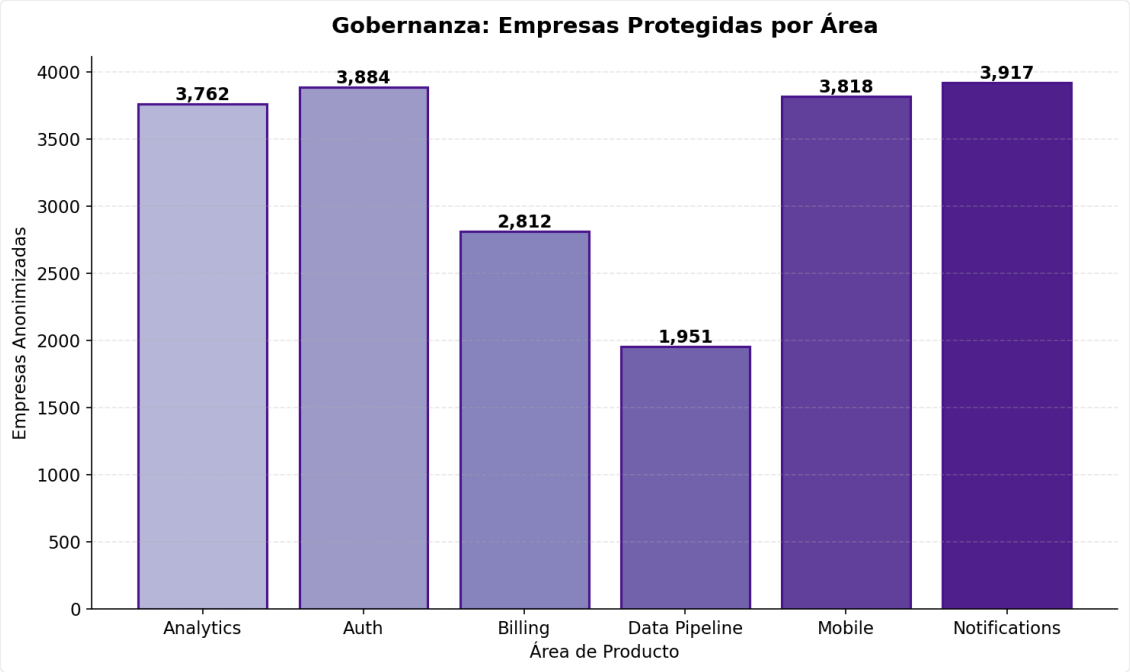
Interpretación gerencial y toma de decisiones

Se interpreta la hipotesis que la concentración en La Libertad y San Salvador responde a que son las zonas metropolitanas con mayor volumen de transacciones y clientes. Este análisis permite a la gerencia priorizar la asignación de equipo técnico y revisar la estabilidad de los enlaces de red principalmente en estos nodos críticos.

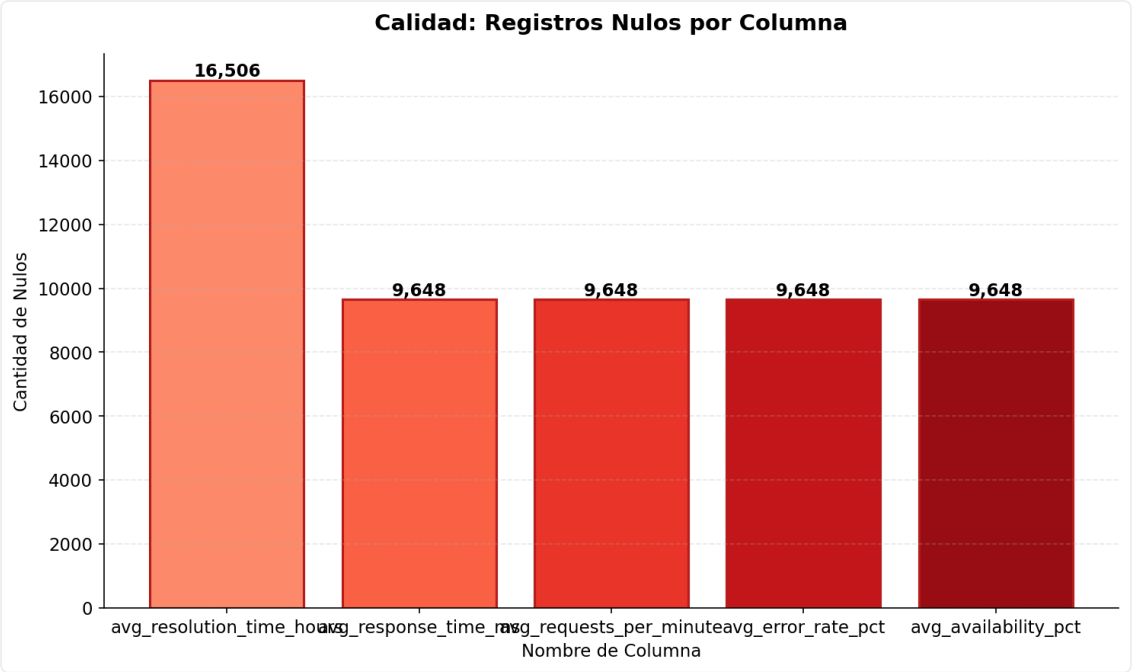
Lectura responsable

Los datos geográficos están mapeados al perfil comercial de la empresa cliente y no a la ubicación física exacta de los servidores o data centers. El análisis determina las zonas de mayor impacto percibido sin asumir fallas mecánicas en la red local.

5. Auditoría y Gobernanza



Cumplimiento: Se aplicó enmascaramiento mediante `company_token` a más de 18,000 registros transaccionales, cumpliendo la Ley de Protección de Datos (Guía 4).



Auditoría: Se detectaron valores nulos en columnas secundarias que no afectaron los cálculos de KPIs principales, documentados en el Excel de calidad.

6. Hallazgos Principales

1. Cuello de botella en Autenticación

Evidencia: El área "Auth" presenta 790 incidentes y más de 230 mil minutos de downtime.

Interpretación: La capa de seguridad está fallando o saturándose, afectando el acceso general al sistema.

Impacto: Afectación directa a la disponibilidad percibida por el usuario final.

Decisión sugerida: Auditar los servidores de autenticación y escalar verticalmente los recursos de ese nodo.

Limitación: No se tienen logs detallados del tipo de error de autenticación (timeout vs. password incorrecto).

2. Riesgo Crítico en La Libertad

Evidencia: La Libertad registró 209,140 minutos de downtime, siendo el departamento más afectado.

Interpretación: La infraestructura de conectividad o el centro de datos local está inestable.

Impacto: Disrupción del servicio en un área económica clave del país.

Decisión sugerida: Desplegar equipo técnico a La Libertad para revisar infraestructura física y routing.

Limitación: No se especifica si las caídas fueron por hardware propio o proveedor de internet de terceros.

7. Recomendaciones

#	Acción	Prioridad	Responsable	Plazo
1	Mandar soporte técnico a todos los nodos de la zona central para buscar la causa del problema y resolver todas las fallas	Alta	Ingeniero de Datos	2 Semanas
2	Pruebas automáticas antes de publicar actualizaciones en Auth y Mobile para evitar fallas y reversiones	Media	Analista de Datos y Calidad	3 Semanas
3	Reorganizar al equipo de soporte para dar atención prioritaria a los módulos con más fallas y resolver alertas rápido	Media	Líder	2 Semanas

8. Limitaciones del Análisis

[!] Datos de solo 6 meses: La base comprende de enero a junio de 2026.
Impacto: No se puede comparar con periodos anteriores.
Mitigación: Se toma este semestre como línea base inicial.

[!] Mapeo geográfico en clientes: La ubicación corresponde al cliente afectado y no al servidor.
Impacto: Dificulta identificar la ubicación física exacta del equipo fallido.
Mitigación: Inspección técnica presencial en nodos de la zona central.

[!] Causa física no detallada: No se especifican orígenes por energía o cableado.
Impacto: Impide saber el motivo exacto de la falla a simple vista.
Mitigación: Revisión técnica directa en el lugar.

9. Conclusiones

El análisis operativo del periodo 01/01/2026 - 30/06/2026 muestra una infraestructura bajo estrés en sus componentes críticos ("Auth" y "Mobile"), manteniendo un tiempo de resolución de 6.3 horas en promedio. Las políticas de gobernanza fueron un éxito, asegurando el anonimato de los clientes comerciales. Geográficamente, es indispensable focalizar los esfuerzos de estabilidad en La Libertad y San Salvador para mejorar la experiencia nacional.